Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з навчальної дисципліни

«Алгоритми та структури даних»

на тему:

«Бінарний пошук»

Виконав:

Студент групи ІПЗ 11/2

Петрів О.О.

Перевірила:

Павлюк У.В.

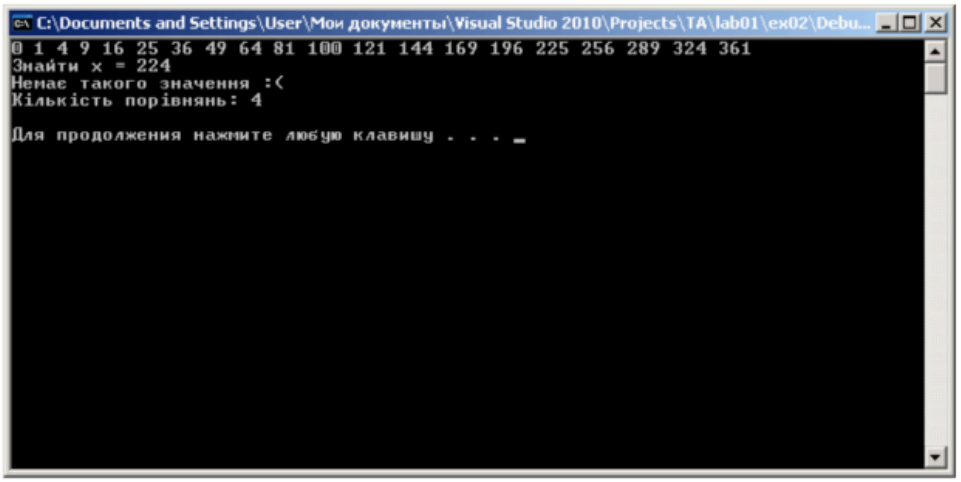
Львів – 2023

Мета Роботи: ознайомитись із основними алгоритмами пошуку елемента в масиві та отримати навики практичного їх застосування.

варіант 9

Завдання:

1. Сформувати впорядкований за зростанням масив цілих чисел, згідно з завданнями з лабораторної 3, та знайти в ньому деяке значення, використовуючи алгоритм пошуку діленням пополам. В консоль вивести масив та порядковий номер шуканого значення у разі позитивного результату.

2. 

виконання:

```
#include <iostream>

#include <algorithm>

int binary_search(const int arr[], int size, int key ) {

        int L = 0, R = size - 1;

        while (L <= R) {

                int M = L + (R -L)/ 2;

                if (key == arr[M]) {

                        return M;

                }

                else if (key < arr[M]) {

                        R = M - 1;
```

```
                }
                else L = M + 1;
        }
        return -1;
}
int main() {
        const int n = 10;
        int arr[n];
        std::srand(std::time(0));
        for (int i = 0; i < n; i++) {
                arr[i] = std::rand() % 100;
        }
        std::sort(arr, arr + n);
        std::cout << "sorted array: " << std::endl;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
                std::cout << arr[i] << "; ";
        }
        std::cout << std::endl;
        int key;
        std::cout << "enter number you wanna search: "; std::cin >> key;
        int index = binary_search(arr, n, key);
        if (index != -1) {
                std::cout << "your element index: " << index << std::endl;
        }
        else std::cout << "we can’t find your element :(";
        return 0;
}
```

```
sorted array:
1; 4; 7; 25; 25; 46; 59; 74; 88; 97;
enter number you wanna search: 89
we cant find your element :(
```

```
sorted array:
25; 47; 50; 58; 64; 68; 74; 75; 88; 94;
enter number you wanna search: 88
your element index: 8
```

Висновок:

в ході виконання роботи я ознайомився з алгоритмами бінарного пошуку елемента в масиві та отримано практичні навички їх застосування. Розглянув особливості бінарного пошуку, а також закріпив вміння використовувати їх при розв’язанні задач.